

**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”**  
**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**  
**Carrera de Ingeniería Mecatrónica**

Sigla y Código:  
**IMT-221**

Nombre de la asignatura:  
**Circuitos Electrónicos II**

Semestre:  
**4to Semestre**

Docente: **M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera**  
e-mail: **bquiroga.t@ucb.edu.bo**

Gestión:  
**2-2026**

| Días      | Horas         |
|-----------|---------------|
| Lunes     | 09:00 - 11:00 |
| Miércoles | 09:00 - 10:45 |

| Carga Horaria        | Créditos |
|----------------------|----------|
| 100 horas académicas | 5        |

Prerrequisitos:  
**IMT-121 Circuitos Electrónicos I**

## 1. JUSTIFICACIÓN (Sociocultural, profesional y disciplinar)

- **Dimensión Profesional y Disciplinar:** La asignatura de Circuitos Electrónicos II (IMT-221) es de carácter específico y obligatorio para la formación del Ingeniero Mecatrónico. Constituye el puente de transición fundamental entre el análisis puramente pasivo de circuitos en el dominio de la frecuencia y el control analógico dinámico activo en tiempo continuo. En el ámbito mecatrónico moderno, el acondicionamiento analógico de alta precisión y el procesamiento espectral activo son indispensables. Las señales provenientes de sensores físicos son débiles, ruidosas y propensas a perturbaciones del entorno industrial, por lo que este curso capacita al estudiante en el diseño y validación de hardware analógico de precisión, inmunidad al ruido y acoplamientos de potencia de alta fidelidad.
- **Enfoque Educativo Internacional (CDIO y ABET):** La asignatura adopta rigurosamente el marco educativo internacional CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) y se alinea de forma directa con los criterios de acreditación de la agencia ABET. Promueve activamente el desarrollo de la capacidad de resolver problemas complejos de ingeniería mediante modelos matemáticos rigurosos (Saber), validaciones en simuladores de circuitos analógicos (Saber Hacer), implementaciones experimentales bajo estrictas normas de instrumentación (Saber Hacer) y la toma de decisiones con un alto sentido ético y de calidad (Saber Ser).

## 2. COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR

### 2.1. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Diseñar y gestionar sistemas electrónicos con amplificadores operacionales para el manejo y acondicionamiento de señales mediante filtros, osciladores y controladores en el dominio del tiempo y frecuencia.

### 2.2. COMPETENCIAS GENÉRICAS

- **Comunicación y pensamiento crítico:** Comunicar oralmente y por escrito en lengua materna y en idioma extranjero, de ser pertinente en idioma originario, de manera estructuralmente correcta y fluida, en situaciones cotidianas, académicas, laborales y de contexto, demostrando capacidad de evaluar y analizar la consistencia de los razonamientos (pensamiento crítico).
- **Ética y deontología profesional:** Incorporar la ética y moral heterónoma en la toma de decisiones y en sus acciones en los ámbitos profesional, social y personal, demostrando coherencia entre el pensar, el hacer y el sentir. Cumpliendo los códigos de ética profesional (deontología).
- **Investigación:** Realizar investigaciones desde la epistemología o gnoseología filosófica que cumplen las exigencias científicas con oportunidad, pertinencia y ética. Permiten la reflexión de la propia ciencia en sentido ético.
- **Manejo de Tecnología:** Incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como tecnología especializada en el desarrollo de las actividades ordinarias y laborales con empleo de TIC, TAC y TEP.
- **Cultura de paz:** Rechazar la violencia y evitar conflictos, entablando relaciones comunicativas asertivas, dialógicas y empáticas, demostrando capacidad para la resolución de problemas de forma pacífica, con profundo respeto a la vida, al ser humano y a la dignidad de las personas.
- **Responsabilidad Social y Ambiental:** Asumir responsabilidad sobre el impacto de su actuación personal y profesional, sobre la sociedad y el medio ambiente, de manera crítica, respetuosa, comprometida y solidaria, dentro del concepto de ecología integral.

### 2.3. DERIVACIÓN DE LA COMPETENCIA

| Elementos de Competencia                                                                                                                                                                                       | Saberes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidades de Aprendizaje                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Procedimentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conceptuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actitudinales                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>Elemento de competencia 1:</b><br>Analizar circuitos de corriente alterna en estado estable aplicando técnicas de análisis fasorial para caracterizar la respuesta frecuencial de redes eléctricas pasivas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelve analíticamente circuitos de CA en régimen sinusoidal utilizando fasores.</li> <li>Utiliza Python para modelar respuestas en frecuencia y diagramas de Bode de redes pasivas.</li> <li>Mide experimentalmente desfases y amplitudes temporales en el osciloscopio.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valores RMS y promedio.</li> <li>Relaciones fasoriales para R, L y C.</li> <li>Impedancia, admitancia y teoremas de CA.</li> <li>Potencia en CA.</li> <li>Función de transferencia y Diagramas de Bode.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabaja con metodocidad y rigor en el análisis cuantitativo de circuitos.</li> <li>Cuida la precisión en el contraste de modelos matemáticos frente a resultados físicos.</li> </ul>                                | Unidad 1:<br>Análisis Dinámico de CA    |
| <b>Elemento de competencia 2:</b><br>Diseñar e implementar circuitos electrónicos utilizando amplificadores operacionales para amplificar, filtrar y acondicionar señales físicas.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseña e implementa redes de compensación activa de offset y corrientes de polarización en CC.</li> <li>Calcula analíticamente los límites dinámicos de frecuencia y amplitud de señales en CA.</li> <li>Programa scripts de Python para realizar el ajuste por mínimos cuadrados y calibración de curvas del sensor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Op-Amp real vs. ideal: errores en CC (<math>V_{os}</math>, <math>I_b</math>, <math>I_{os}</math>) y derivas térmicas.</li> <li>Limitaciones en CA: Slew Rate (<math>SR</math>) y producto Ganancia-Ancho de Banda (<math>GBW</math>).</li> <li>Amplificadores de instrumentación discretos e integrados (In-Amps).</li> <li>Circuitos no lineales activos basados en diodos (Superdiodos, rectificadores de precisión).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Demuestra proactividad al diagnosticar errores físicos de los componentes reales de hardware.</li> <li>Valora el diseño sistemático por encima de la experimentación basada puramente en prueba y error.</li> </ul> | Unidad 2:<br>Amplificación de Precisión |
| Continúa en la siguiente página...                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |

| Elementos de Competencia | Saberes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidades de Aprendizaje                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                          | Procedimentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conceptuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sintetiza filtros activos de hasta 4.<sup>o</sup> orden en cascada calculando componentes normalizados.</li> <li>• Diseña redes de compensación de fase directas para cargas capacitivas.</li> <li>• Utiliza scripts de Python para realizar análisis de estabilidad transitoria y espectral mediante la FFT.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coeficientes de aproximación polinomial de filtros: Butterworth y Chebyshev de alto orden.</li> <li>• Topologías Sallen-Key y MFB.</li> <li>• Estabilidad en lazo cerrado: Margen de Fase y de Ganancia en Bode.</li> <li>• Oscilador por puente de Wien con estabilización no lineal.</li> <li>• Osciladores controlados por tensión (VCO).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es cuidadoso con la calibración y emparejamiento físico de los componentes del filtro.</li> <li>• Busca activamente soluciones creativas de filtrado para eliminar ruidos industriales de red (50 Hz).</li> </ul>      | Unidad 3:<br>Filtros Activos y Estabilidad |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseña lazo cerrado de control analógico paralelo ajustando constantes analógicamente.</li> <li>• Calcula y dimensiona disipadores térmicos para etapas Clase AB discreta.</li> <li>• Modela sistemas multifísicos en lazo cerrado mediante Simulink y sintoniza el lazo térmico de la planta.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructuras de controladores analógicos PID paralelo en tiempo continuo.</li> <li>• Mitigación de deriva en integradores y filtrado de ruido en derivadores.</li> <li>• Etapas lineales de potencia: seguidores push-pull Clase AB discretos.</li> <li>• Cálculo de disipación térmica y leyes de Ohm térmicas.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asume una actitud de responsabilidad con la seguridad física de los módulos de potencia de hardware.</li> <li>• Colabora eficientemente en equipo en la integración final de sistemas analógicos complejos.</li> </ul> | Unidad 4:<br>Control PID y Potencia        |

### 3. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

#### PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

*(La planificación debe ser por semana y debe estar detallada).*

| Unidad de Aprendizaje                | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semanas               | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                     |    |                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | P*                                                                                                                                     | RS | RA                                                               |
| Unidad 1:<br>Análisis Dinámico de CA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Señales senoidales, valores RMS y transformación al dominio de la frecuencia mediante el enfoque fasorial.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Ejecuta simulación en LTSpice de desfases RLC.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Comprometido con el plan global y las reglas de evaluación de la asignatura.</li> </ul> | Sem. 1<br>03 - 07 Ago | <b>Lu (2h):</b> Eval. Diagnóstica. Plan Global. Valores RMS.<br><b>Mi (2h):</b> Enfoque fasorial y LTSpice de desfases RLC.            |    | <b>Autónomo:</b><br>Firma de compromisos (Syllabus Contract).    |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Impedancia y admitancia en CA. Leyes de Kirchhoff y divisores de tensión fasoriales.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Mide desfases con figuras de Lissajous. Modela la impedancia en Python.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Preciso en el registro de mediciones experimentales.</li> </ul>                      | Sem. 2<br>10 - 14 Ago | <b>Lu (2h):</b> Impedancia, admitancia, LCK/LVK fasorial.<br><b>Mi (2h):</b> Lab 1: Divisor RC. Mediciones Lissajous. Modelado Python. |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE<br>Lab 1. PFI:<br>Curva sensor. |
| Continúa en la siguiente página...   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |    |                                                                  |

| Unidad de Aprendizaje              | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semanas               | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                         |    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | P*                                                                                                                         | RS | RA                                                              |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Funciones de transferencia <math>H(s)</math> y <math>H(j\omega)</math>. Polos y ceros. Diagramas de Bode pasivos.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Realiza barrido frecuencial manual. Programa script Python para graficación automatizada.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Metódico en la captura y procesamiento de datos frecuenciales.</li> </ul> | Sem. 3<br>17 - 21 Ago | <b>Lu (2h):</b> Función transferencia. Polos, ceros y Bode.<br><b>Mi (2h):</b> Lab 2: Bode experimental RC. Script Python. |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE<br>Lab 2. PFI:<br>Ruido 50Hz.  |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Consolidación teórica del análisis dinámico (Cierre EC1).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Monta cámara pasiva y determina constante de tiempo térmica <math>\tau</math>. Defiende Hito 1.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Ético y resolutivo en la defensa técnica de ingeniería.</li> </ul>                                                              | Sem. 4<br>24 - 28 Ago | <b>Lu (2h): Evaluación Sumativa EC1 (30 %).</b><br><b>Mi (2h):</b> Defensa Hito 1. Montaje de cámara y $\tau$ .            |    | <b>Autónomo:</b><br>Carpeta Hito 1. Simulink de planta térmica. |
| Continúa en la siguiente página... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                            |    |                                                                 |

| Unidad de Aprendizaje                   | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semanas                   | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                                          |    |                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | P*                                                                                                                                          | RS | RA                                                                 |
| Unidad 2:<br>Amplificación de Precisión | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Reglas del Op-Amp Ideal y configuraciones clásicas (Inversor, No-inversor, restador, sumador).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Resuelve examen recuperatorio. Simula Op-Amps ideales en LTSpice.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Proactivo en la nivelación y asimilación de conceptos previos.</li> </ul>                              | Sem. 5<br>31 Ago - 04 Sep | <b>Lu (2h): Examen Recuperatorio 1 (EC1).</b><br>Op-Amps Ideales.<br><b>Mi (2h):</b> Configuraciones clásicas y LTSpice.                    |    | <b>Autónomo:</b><br>Ejercicios de diseño lineal ideal (Formativa). |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Errores de CC: Voltaje de offset (<math>V_{os}</math>), corrientes de polarización (<math>I_b</math>) e (<math>I_{os}</math>).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Mide y compensa offset por potenciómetro. Aplica mínimos cuadrados en Python.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Riguroso en la calibración instrumental física.</li> </ul> | Sem. 6<br>07 - 11 Sep     | <b>Lu (2h):</b> Errores de CC en Op-Amps ( $V_{os}$ , $I_b$ , $I_{os}$ ).<br><b>Mi (2h):</b> Lab 3: Amp. diferencial y compensación física. |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE Lab 3. Script de regresión.       |
| Continúa en la siguiente página...      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                             |    |                                                                    |

| Unidad de Aprendizaje              | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Semanas               | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                             |    |                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | P*                                                                                                             | RS | RA                                                          |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Limitaciones CA: Slew Rate, distorsión sinusoidal y producto Ganancia-Ancho de Banda (<i>GBW</i>).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Compara distorsión (741 vs 082). Programa derivada dinámica en Python para SR real.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Analítico en la selección de hardware según datasheet.</li> </ul> | Sem. 7<br>14 - 18 Sep | <b>Lu (2h):</b> Slew Rate, distorsión y <i>GBW</i> .<br><b>Mi (2h):</b> Lab 4: Distorsión SR (LM741 vs TL082). |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE Lab 4. Script derivada SR. |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Amplificadores de Instrumentación (In-Amps) de 3 Op-Amps y CMRR.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Simula rechazo de ruido en LTSpice. Selecciona componentes de precisión.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Organizado en la logística de componentes para el PFI.</li> </ul>                                              | Sem. 8<br>21 - 25 Sep | <b>Lu (2h):</b> <i>Feriado Día del Estudiante.</i><br><b>Mi (2h):</b> In-Amps de 3 Op-Amps y simulación CMRR.  |    | <b>Autónomo:</b><br>Esquemático final y lista BOM del PFI.  |
| Continúa en la siguiente página... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                |    |                                                             |



| Unidad de Aprendizaje              | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semanas                   | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                   |    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | P*                                                                                                                   | RS | RA                                                             |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Técnicas de blindaje analógico y lazos de tierra (grounding).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Construye y calibra el In-Amp físico. Defiende el Hito 2.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Pulcro y responsable en el ensamblaje electrónico.</li> </ul>                                          | Sem. 9<br>28 Sep - 02 Oct | <b>Lu (2h):</b> Blindaje analógico y grounding.<br><b>Mi (2h):</b> Defensa Hito 2. Construcción y calibración.       |    | <b>Autónomo:</b><br>Placa validada (0-5V) e Informe Técnico.   |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Caída umbral del diodo. Rectificadores de precisión activos (superdiodos).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Compensa tiempo de recuperación en lazo activo. Calcula error integral en Python.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Resolutivo ante las no idealidades de semiconductores.</li> </ul> | Sem. 10<br>05 - 09 Oct    | <b>Lu (2h):</b> Diodos reales y rectificadores activos.<br><b>Mi (2h):</b> Lab 5: Superdiodo media onda lazo activo. |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE Lab 5. Script error integral. |
| Continúa en la siguiente página... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                      |    |                                                                |

| Unidad de Aprendizaje                            | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                              |    |                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | P*                                                                                                              | RS | RA                                                                   |
| Unidad 3:<br>Filtros<br>Activos y<br>Estabilidad | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Aproximaciones Butterworth y Chebyshev. Topologías Sallen-Key y MFB.</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Implementa filtro Sallen-Key de 2do orden. Usa Python como interpolador de Bode.</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Preciso en el cálculo de normalización de componentes.</li> </ul> | Sem. 11<br>12 - 16 Oct | <b>Lu (2h):</b> Butterworth, Chebyshev, Sallen-Key, MFB.<br><b>Mi (2h):</b> Lab 6: Filtro Sallen-Key 2do orden. |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE<br>Lab 6. Script interpolador Bode. |
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Cascada de filtros activos de orden superior. Efecto de carga.</li> <li>● <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Construye filtro de 4.º orden a 10 Hz. Valida atenuación experimentalmente.</li> <li>● <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Dedicado a erradicar perturbaciones de red (50 Hz).</li> </ul>               | Sem. 12<br>19 - 23 Oct | <b>Lu (2h):</b> Cascada y efecto de carga.<br><b>Mi (2h):</b> Defensa Hito 3. Filtro Butterworth 4.º orden.     |    | <b>Autónomo:</b><br>Placa de filtrado validada (rechazo 50Hz).       |
| Continúa en la siguiente página...               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                 |    |                                                                      |

| Unidad de Aprendizaje               | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                        |    |                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | P*                                                                                                                        | RS | RA                                                              |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Criterio de Barkhausen, margen de fase, Oscilador Wien y VCO.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Diagnostica inestabilidad por carga capacitiva. Ejecuta compensación in-loop.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Metódico en el análisis de estabilidad en lazo cerrado.</li> </ul> | Sem. 13<br>26 - 30 Oct | <b>Lu (2h):</b> Barkhausen, Wien, Margen de fase, VCO.<br><b>Mi (2h):</b> Lab 7: Inestabilidad capacitiva y compensación. |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE<br>Lab 7. Script transitorio.  |
| Unidad 4:<br>Control PID y Potencia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Estructuras PID analógicas paralelo.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Simula lazo continuo PID con planta acoplada en Simulink y SPICE.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Organizado en la sintaxis de simuladores de sistema cruzados.</li> </ul>                                | Sem. 14<br>02 - 06 Nov | <b>Lu (2h):</b> <i>Feriado Todos Santos.</i><br><b>Mi (2h):</b> Estructura PID analógico. SPICE y Simulink.               |    | <b>Autónomo:</b><br>Modelo sintonizado en Simulink (Formativa). |
| Continúa en la siguiente página...  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                           |    |                                                                 |

| Unidad de Aprendizaje              | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                                   |    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | P*                                                                                                                   | RS | RA                                                           |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Limitación de corriente, etapas Clase AB push-pull y cálculo térmico.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Monta etapa Clase AB (TIP41/42) compensada.<br/>Dimensiona disipador.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Consciente de las normas de seguridad térmica y potencia.</li> </ul>       | Sem. 15<br>09 - 13 Nov | <b>Lu (2h):</b> Etapas Clase AB, disipadores térmicos.<br><b>Mi (2h):</b> Lab 8: Etapa Clase AB TIP41/42 compensada. |    | <b>Autónomo:</b><br>Informe IEEE<br>Lab 8. Script disipador. |
| Integración y Remediación Final    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b><br/>Métodos experimentales de sintonización (Ziegler-Nichols).</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b><br/>Integra In-Amp, Filtro, PID, Potencia y Cámara en lazo cerrado físico.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b><br/>Colaborativo y enfocado a resultados en la integración de hardware final.</li> </ul> | Sem. 16<br>16 - 20 Nov | <b>Lu (2h):</b> Sintonización Ziegler-Nichols.<br><b>Mi (2h):</b> Integración de hardware final lazo cerrado.        |    | <b>Autónomo:</b><br>Entrega formal de reportes y PFI.        |
| Continúa en la siguiente página... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                      |    |                                                              |

| Unidad de Aprendizaje | Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semanas                | Estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje                                                       |    |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | P*                                                                                                       | RS | RA                                                         |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saber (Conceptual):</b> Consolidación integral de la asignatura.</li> <li>• <b>Saber Hacer (Procedimental):</b> Resuelve examen teórico final y recuperatorio para habilitación.</li> <li>• <b>Saber Ser (Actitudinal):</b> Ético y resiliente en el proceso final de evaluación.</li> </ul> | Sem. 17<br>23 - 27 Nov | <b>Lu (2h): Evaluación Sumativa EC2 (30 %).</b><br><b>Mi (2h): Examen Recuperatorio 2.</b> Cierre Notas. |    | <b>Autónomo:</b> Consolidación final de Nota Habilitación. |

*\*P: Presencial, RS: Remota Síncrona, RA: Remota Asíncrona (actividades en plataforma)*

## 4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

| Elemento de Competencia                                                                                                                                               | SEM  | Estrategias y/o Actividades de Evaluación  | Modalidad |    |    | Evidencias y/o Instrumentos                        | Criterios de Evaluación                                                                                                                       | %     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|----|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                       |      |                                            | P         | RS | RA |                                                    |                                                                                                                                               |       |
| Competencias previas:<br>(Evaluación Diagnóstica)                                                                                                                     | 1    | Prueba escrita diagnóstica.                | X         |    |    | Cuestionario resuelto de matemáticas y circuitos.  | Dominio de álgebra de números complejos, leyes de Kirchhoff en corriente continua y modelado básico.                                          | 0 %   |
| <b>Elemento de competencia 1:</b><br>Analizar circuitos de corriente alterna en estado estable aplicando técnicas de análisis fasorial para resolver circuitos en CA. | 2-4  | Ejecución de laboratorios 1 y 2.           | X         |    |    | Reportes técnicos F.I.V.E. y códigos en Python.    | Precisión en la medición del desfase temporal, correcta formulación de la impedancia equivalente y trazado del diagrama de Bode experimental. | 40 %  |
|                                                                                                                                                                       | 4    | Examen escrito sumativo de análisis de CA. | X         |    |    | Prueba escrita de resolución de problemas.         | Deducción analítica exacta de impedancias complejas y funciones de transferencia pasivas.                                                     | 30 %  |
|                                                                                                                                                                       | 4    | <b>Defensa del Hito 1 del PFI</b>          | X         |    |    | Defensa oral y modelo físico de la cámara térmica. | Validación matemática rigurosa de la constante de tiempo térmica de la planta real.                                                           | 30 %  |
| <b>Nodo 1 de Control y Remediación (Recuperatorio 1)</b>                                                                                                              | 5    | Examen de nivelación teórica.              | X         |    |    | Prueba escrita de resolución analítica.            | Recuperación de suficiencia fasorial obligatoria para habilitación.                                                                           | Sust. |
| <b>Elemento de competencia 2:</b><br>Diseñar circuitos electrónicos utilizando amplificadores operacionales para amplificar, filtrar y acondicionar señales.          | 5-15 | Ejecución de laboratorios 3 al 8.          | X         |    |    | Reportes F.I.V.E. y notebooks de análisis.         | Mitigación activa de offset de CC, diseño correcto del filtro de 4. <sup>o</sup> orden y cálculo exacto de disipadores térmicos.              | 40 %  |
| Continúa en la siguiente página...                                                                                                                                    |      |                                            |           |    |    |                                                    |                                                                                                                                               |       |

| Elemento de Competencia                                                                                                                                                                                                         | SEM   | Estrategias y/o Actividades de Evaluación                       | Modalidad |    |    | Evidencias y/o Instrumentos                        | Criterios de Evaluación                                                                                              | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                 | P         | RS | RA |                                                    |                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 9, 12 | Defensa de los Hitos 2 y 3 del PFI                              | X         |    |    | Placas físicas del acondicionador y filtro activo. | Ganancia de instrumentación calibrada y atenuación de la interferencia de 50 Hz por debajo de -40 dB.                | 30 %         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 17    | Examen escrito sumativo.                                        | X         |    |    | Prueba individual de rediseño analítico.           | Sintonización teórica del lazo PID continuo y cálculo del margen de fase para asegurar estabilidad.                  | 30 %         |
| <b>Nodo 2 de Control y Remediación (Recuperatorio 2)</b>                                                                                                                                                                        | 17    | Examen integrador teórico de nivelación.                        | X         |    |    | Prueba escrita de recuperación.                    | Subsanación de competencias teóricas del EC2 previo al cierre de actas.                                              | Sust.        |
| <b>NOTA DE HABILITACIÓN (Promedio EC1 y EC2 ponderado al 50 %)</b>                                                                                                                                                              |       |                                                                 |           |    |    |                                                    |                                                                                                                      | <b>100 %</b> |
| <b>Competencia de la asignatura (Evaluación Final - 50 %):</b><br>Diseñar e implementar circuitos con amplificadores operacionales para el manejo y acondicionamiento de señales mediante filtros, osciladores y controladores. | 18    | <b>Componente A:</b><br>Validación Física en Lazo Cerrado.      | X         |    |    | Prototipo del PFI 100 % operativo y repositorio.   | Estabilización automática ante perturbaciones térmicas y rechazo de la EMI de la red eléctrica de 50 Hz sin oscilar. | 40 %         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 18    | <b>Componente B:</b><br>Defensa Escrita de Rediseño Individual. | X         |    |    | Prueba individual <i>in situ</i> .                 | Recálculo matemático, rediseño y justificación analítica individual sobre fallas del propio hardware físico.         | 60 %         |
| <b>NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA</b>                                                                                                                                                                                              |       |                                                                 |           |    |    |                                                    |                                                                                                                      | <b>100 %</b> |

**Normativa de Aprobación:** Nota Final = (Evaluación Continua  $\times$  0,50) + (Evaluación Final  $\times$  0,50). Habilitación mínima obligatoria: 50/100 puntos en el bloque de Evaluación Continua.

## 5. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA (ESTÁNDAR IEEE)

Para dar cumplimiento a la modernización de recursos y erradicar la obsolescencia de textos desactualizados, se establece el siguiente inventario oficial de consulta:

### **Bibliografía Básica:**

- [1] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, y S. M. Durbin, *Análisis de circuitos en ingeniería*, 9na ed. McGraw-Hill, 2019. (Uso: Texto base para el Módulo 1: Análisis de corriente alterna, fasores, potencia y respuesta en frecuencia pasiva).
- [2] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*, 11va ed. Pearson Educación, 2018. (Uso: Referencia para el modelado dinámico de diodos, amplificadores operacionales y el diseño de etapas de potencia con transistores discretos).
- [3] J. D. Edminister y M. Nahvi, *Circuitos eléctricos*, 5ta ed. McGraw-Hill (Colección Schaum), 2014. (Uso: Colección de problemas resueltos de CA y análisis frecuencial para consolidar la teoría analítica).

### **Bibliografía Complementaria (Especializada e Internacional):**

- [4] P. Horowitz y W. Hill, *The Art of Electronics*, 3ra ed. Cambridge University Press, 2015. (Uso: El estándar de oro internacional en ingeniería electrónica práctica. Esencial para el diseño de fuentes de corriente, compensaciones de offset y blindaje analógico contra ruido).
- [5] S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*, 4ta ed. McGraw-Hill, 2015. (Uso: Texto de cabecera para el diseño sistemático de filtros activos, análisis de estabilidad en lazo cerrado mediante diagramas de Bode y osciladores analógicos).
- [6] J. Unpingco, *Python for Signal Processing: Featuring IPy Widgets and Anaconda*. Springer, 2021. (Uso: Soporte computacional para que los estudiantes programen sus scripts de análisis de datos, interpolaciones de diagramas de Bode y visualizaciones del comportamiento dinámico del hardware).
- [7] A. B. Downey, *Think DSP: Digital Signal Processing in Python*. O'Reilly Media, 2016. (Uso: Guía práctica de algoritmos espectrales. Soporte directo para la programación de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) en el análisis de distorsión armónica total).
- [8] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5ta ed. Pearson, 2010. (Uso: Soporte teórico-matemático para el modelado continuo y sintonización de los controladores analógicos proporcional-integral-derivativo - PID).